Задание 4. Канонический вид, МКР и ГИУ

4.1. Убираем смешанные вторые производные

$$Lu = \sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5.$$

Матрица коэффициентов дана десятичными числами. Для начала рассмотрим близкую матрицу A_0 с простыми дробями:

$$A_0 = \frac{1}{210} \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$A_d = A_0 + \Delta A, \qquad \max_{ij} |\Delta a_{ij}| < 6{,}20 \cdot 10^{-16}.$$

Различие учтём отдельно: основной ответ относится к исходным десятичным данным. Вектор b сохраняем из условия:

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \qquad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \qquad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Числа λ, для которых $A_0 q = \lambda q$ имеет ненулевое решение, находим из

$$\det(\lambda I - A_0) = \lambda^2 (\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda - 4) = 0.$$

$$\lambda = 2, -1, 4, 0, 0. \qquad (A_0 - \lambda I) q = 0, \qquad q^T q = 1.$$

Решая эти линейные системы, получаем векторы единичной длины:

$$q_1 = \frac{(2,0,1,0,0)^T}{\sqrt{5}}, \qquad q_2 = \frac{(-1,0,2,0,1)^T}{\sqrt{6}},$$

$$q_3 = \frac{(1,-1,-2,-2,5)^T}{\sqrt{35}},$$

$$q_4 = \frac{(0,-2,0,1,0)^T}{\sqrt{5}}, \qquad q_5 = \frac{(1,6,-2,12,5)^T}{\sqrt{210}}.$$

$$Q = (q_1, \ldots, q_5), \quad A_0 Q = Q \operatorname{diag}(2,-1,4,0,0), \quad Q^T Q = I.$$

Замена координат для дробной матрицы A_0

Умножение на Q^T убирает смешанные производные. Деление первой и третьей координат на $\sqrt{2}$ и 2 даёт коэффициенты 1, −1, 1:

$$S = \mathrm{diag}(1/\sqrt{2}, 1, 1/2, 1, 1), \quad \alpha = SQ^T, \quad y = \alpha x.$$

$$\alpha A_0 \alpha^T = S\,\mathrm{diag}(2, -1, 4, 0, 0)S = \mathrm{diag}(1, -1, 1, 0, 0).$$

Пусть v(y) = u(x). По правилу дифференцирования сложной функции:

$$\frac{\partial y_k}{\partial x_i} = \alpha_{ki}, \qquad u_{x_i} = \sum_k \alpha_{ki} v_{y_k},$$

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} \alpha_{ki}\alpha_{lj} v_{y_k y_l}.$$

$$\sum_{i,j} a^0_{ij} u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} (\alpha A_0 \alpha^T)_{kl} v_{y_k y_l}.$$

$$\sum_i b_i u_{x_i} = \sum_k \gamma_k v_{y_k}, \qquad \gamma = \alpha b.$$

Выписываем замену по строкам α:

$$y_1 = \frac{2x_1 + x_3}{\sqrt{10}}, \qquad y_2 = \frac{-x_1 + 2x_3 + x_5}{\sqrt{6}},$$

$$y_3 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 5x_5}{2\sqrt{35}},$$

$$y_4 = \frac{-2x_2 + x_4}{\sqrt{5}}, \qquad y_5 = \frac{x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 12x_4 + 5x_5}{\sqrt{210}}.$$

$$\gamma \approx (0{,}7071;\ 1{,}61 \cdot 10^{-11};\ 1{,}5;\ 2;\ 1)^T.$$

Из $x = QS^{-1}y$ выражаем x_1 и x_5 для правой части:

$$\ell_1(y) = x_1 = 2\sqrt{\tfrac{2}{5}}\, y_1 - \frac{y_2}{\sqrt{6}} + \frac{2y_3}{\sqrt{35}} + \frac{y_5}{\sqrt{210}},$$

$$\ell_5(y) = x_5 = \frac{y_2}{\sqrt{6}} + \frac{10y_3}{\sqrt{35}} + \frac{5y_5}{\sqrt{210}}.$$

Ответ для вспомогательной матрицы A_0

$$v_{y_1 y_1} - v_{y_2 y_2} + v_{y_3 y_3} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v = \ell_1^2 - 3\ell_5.$$

Ненулевых коэффициентов вторых производных три: +1, −1, +1; два остальных равны нулю. Для исходной матрицы к этому уравнению добавляется

$$\sum_{i,j} E_{ij} v_{y_i y_j}, \quad E = \alpha \Delta A \alpha^T, \quad |E_{ij}| < 1{,}82 \cdot 10^{-15} \text{ для всех } i, j.$$

Канонический вид для исходных десятичных данных

Малые числа не заменяем нулями. Для матрицы из условия получаем пять ненулевых λ:

$$A_d^T = A_d, \qquad \det(\lambda I - A_d) = 0, \qquad \lambda_1 < \cdots < \lambda_5,$$

$$\lambda_1 \approx -1, \quad \lambda_2 \approx -7{,}09 \cdot 10^{-16}, \quad \lambda_3 \approx 2{,}71 \cdot 10^{-16},$$

$$\lambda_4 \approx 2, \qquad \lambda_5 \approx 4.$$

Для каждого λ_i решаем линейную систему и выбираем векторы единичной длины, перпендикулярные друг другу:

$$(A_d - \lambda_i I)\hat{q}_i = 0, \quad \hat{q}_i^T \hat{q}_i = 1, \quad \hat{q}_i^T \hat{q}_j = 0 \ (i \neq j).$$

Первый ненулевой компонент вектора берём положительным. Повторяем прежнюю замену, теперь деля каждую координату на $\sqrt{|\lambda_i|}$:

$$y_i = \frac{\hat{q}_i^T x}{\sqrt{|\lambda_i|}}, \qquad x = \sum_i \sqrt{|\lambda_i|}\, \hat{q}_i y_i,$$

$$v(y) = u(x(y)), \qquad (\gamma_d)_i = \frac{\hat{q}_i^T b}{\sqrt{|\lambda_i|}}.$$

Преобразованные коэффициенты вторых производных равны

$$\frac{\hat{q}_k^T A_d \hat{q}_l}{\sqrt{|\lambda_k \lambda_l|}} = 0 \ (k \neq l), \qquad \frac{\lambda_i}{|\lambda_i|} = \pm 1.$$

Для правой части из обратной замены берём координаты 1 и 5:

$$\ell_k^d(y) = \sum_i (\hat{q}_i)_k \sqrt{|\lambda_i|}\, y_i, \qquad k = 1, 5.$$

Ответ 4.1. Исходная десятичная матрица

$$-v_{y_1 y_1} - v_{y_2 y_2} + \sum_{i=3}^{5} v_{y_i y_i} + \sum_{i=1}^{5} (\gamma_d)_i v_{y_i} - v = (\ell_1^d)^2 - 3\ell_5^d.$$

$$(\gamma_d)_1 \approx -1{,}61 \cdot 10^{-11}, \quad (\gamma_d)_2 \approx 8{,}33 \cdot 10^{7},$$

$$(\gamma_d)_3 \approx 1{,}67 \cdot 10^{7}, \quad (\gamma_d)_4 \approx 0{,}7071, \quad (\gamma_d)_5 \approx 1{,}5.$$

В исходной задаче пять ненулевых коэффициентов: два −1 и три +1. Большие γ_2, γ_3 появляются из-за деления на $\sqrt{|\lambda_2|}$ и $\sqrt{|\lambda_3|}$. Дробная матрица A_0 была лишь вспомогательным примером той же процедуры.

4.2. Краевые задачи Гельмгольца и Пуассона

$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \qquad \Delta u + cu = f_c(x,y), \qquad c \in \{1,-1,0\}.$$

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy}.$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1).$$

На горизонтальных сторонах заданы значения, на вертикальных — производные:

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1, \quad u_x(0,y) = 0, \quad u_x(2,y) = 12y.$$

По условию используем сетку 20×20, итерации и граничные производные второго порядка.

Подбираем и проверяем точное решение

$$(x^3y)_{xx} = 6xy, \quad (x^3y)_{yy} = 0, \quad (y^3)_{xx} = 0, \quad (y^3)_{yy} = 6y.$$

$$u_*(x,y) = x^3y + y^3, \qquad \Delta u_* = 6xy + 6y.$$

$$(u_*)_x = 3x^2y, \qquad (u_*)_y = x^3 + 3y^2.$$

$$(\Delta + c)u_* = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2) = f_c(x,y).$$

$$u_*(x,0) = 0, \quad u_*(x,1) = x^3 + 1, \quad (u_*)_x(0,y) = 0, \quad (u_*)_x(2,y) = 12y.$$

Почему другого решения нет

Для разности двух решений w граничные данные нулевые. Умножаем уравнение на w и интегрируем по частям:

$$(\Delta + c)w = 0, \quad w(x,0) = w(x,1) = 0, \quad w_x(0,y) = w_x(2,y) = 0,$$

$$|\nabla w|^2 = w_x^2 + w_y^2.$$

$$0 = \int_\Omega w(\Delta w + cw) = -\int_\Omega |\nabla w|^2 + c\int_\Omega w^2.$$

Из w(x,0) = 0 и неравенства для квадрата интеграла:

$$w(x,y) = \int_0^y w_y(x,s)\,ds, \quad w^2(x,y) \le y\int_0^1 w_y^2(x,s)\,ds,$$

$$\int_\Omega w^2 \le \tfrac{1}{2}\int_\Omega w_y^2 \le \tfrac{1}{2}\int_\Omega |\nabla w|^2.$$

$$0 \le \int_\Omega |\nabla w|^2 = c\int_\Omega w^2 \le \tfrac{1}{2}\int_\Omega |\nabla w|^2 \quad \Longrightarrow \quad w = 0.$$

Ответ 4.2. Единственное решение

$$u(x,y) = y(x^3 + y^2), \qquad c = 1, -1, 0.$$

Сетка и разностные граничные уравнения

В методе конечных разностей (МКР) 20×20 понимаем как число разбиений: 21×21 узел. На сетке неизвестны $U_{ij} \approx u(x_i, y_j)$:

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad N_x = N_y = 20, \quad h_x = 0{,}1, \quad h_y = 0{,}05.$$

Во внутренних узлах заменяем вторые производные центральными разностями:

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_c(x_i, y_j).$$

На горизонтальных сторонах, включая углы, значения известны:

$$U_{i,0} = 0, \qquad U_{i,N_y} = x_i^3 + 1 \qquad (0 \le i \le N_x).$$

На вертикальных сторонах используем трёхточечные производные. Углы в эти уравнения не входят: $1 \le j < N_\gamma$.

$$\frac{-3U_{0,j} + 4U_{1,j} - U_{2,j}}{2h_x} = 0, \quad \frac{3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j}}{2h_x} = 12y_j.$$

Выражаем боковые значения через два соседних внутренних:

$$U_{0,j} = \frac{4U_{1,j} - U_{2,j}}{3}, \quad U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

Подставляем U_{0j} в разность по x при i = 1:

$$\frac{U_{0,j} - 2U_{1,j} + U_{2,j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{2,j} - U_{1,j})}{3h_x^2}.$$

Справа аналогично получаем

$$\frac{U_{N_x-2,j} - 2U_{N_x-1,j} + U_{N_x,j}}{h_x^2} = \frac{2(U_{N_x-2,j} - U_{N_x-1,j})}{3h_x^2} + \frac{8y_j}{h_x}.$$

Собираем внутренние уравнения в удобной для итераций форме:

$$d_i U_{ij} - a_i^- U_{i-1,j} - a_i^+ U_{i+1,j} - \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) = r_{ij},$$

$$\beta = h_y^{-2}, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c.$$

$$i = 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (0, \tfrac{2}{3h_x^2}); \quad i = N_x - 1: \ (a_i^-, a_i^+) = (\tfrac{2}{3h_x^2}, 0).$$

$$2 \le i \le N_x - 2: \quad a_i^- = a_i^+ = h_x^{-2}.$$

$$r_{ij} = -f_c(x_i, y_j) \ (i < N_x - 1), \quad r_{N_x-1,j} = -f_c(x_{N_x-1}, y_j) + \frac{8y_j}{h_x}.$$

Как программа получает численные значения

Нужно найти 19×19 = 361 внутреннее значение. Начинаем с нулей внутри; заданные сверху и снизу значения сохраняем:

$$U_{ij}^0 = 0 \quad (1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y).$$

На каждом проходе сначала увеличиваем j, внутри строки — i. Уже обновлённые соседи имеют номер k + 1, остальные — k:

$$\widetilde{U}_{ij} = \frac{a_i^- U_{i-1,j}^{k+1} + a_i^+ U_{i+1,j}^k + \beta(U_{i,j-1}^{k+1} + U_{i,j+1}^k) + r_{ij}}{d_i}.$$

Новое значение берём с выбранным множителем ω = 1,7:

$$U_{ij}^{k+1} = U_{ij}^k + \omega(\widetilde{U}_{ij} - U_{ij}^k), \qquad \omega = 1{,}7.$$

После прохода считаем остаток системы с исключёнными боковыми значениями. Он соответствует остатку исходного разностного уравнения:

$$\rho = \max_{1 \le i < N_x,\ 1 \le j < N_y} |(\Delta_h U)_{ij} + cU_{ij} - f_c(x_i, y_j)| \le 10^{-9}.$$

Допуск 10^{-9} выбран для расчёта. После остановки восстанавливаем боковые значения. Погрешность относительно точного решения считаем отдельно:

$$E_N = \max_{i,j} |U_{ij} - u_*(x_i, y_j)|.$$

Численный ответ на сетке 20×20

$$c = 1: \quad k = 208, \quad \rho \approx 9{,}94 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}40 \cdot 10^{-3}.$$

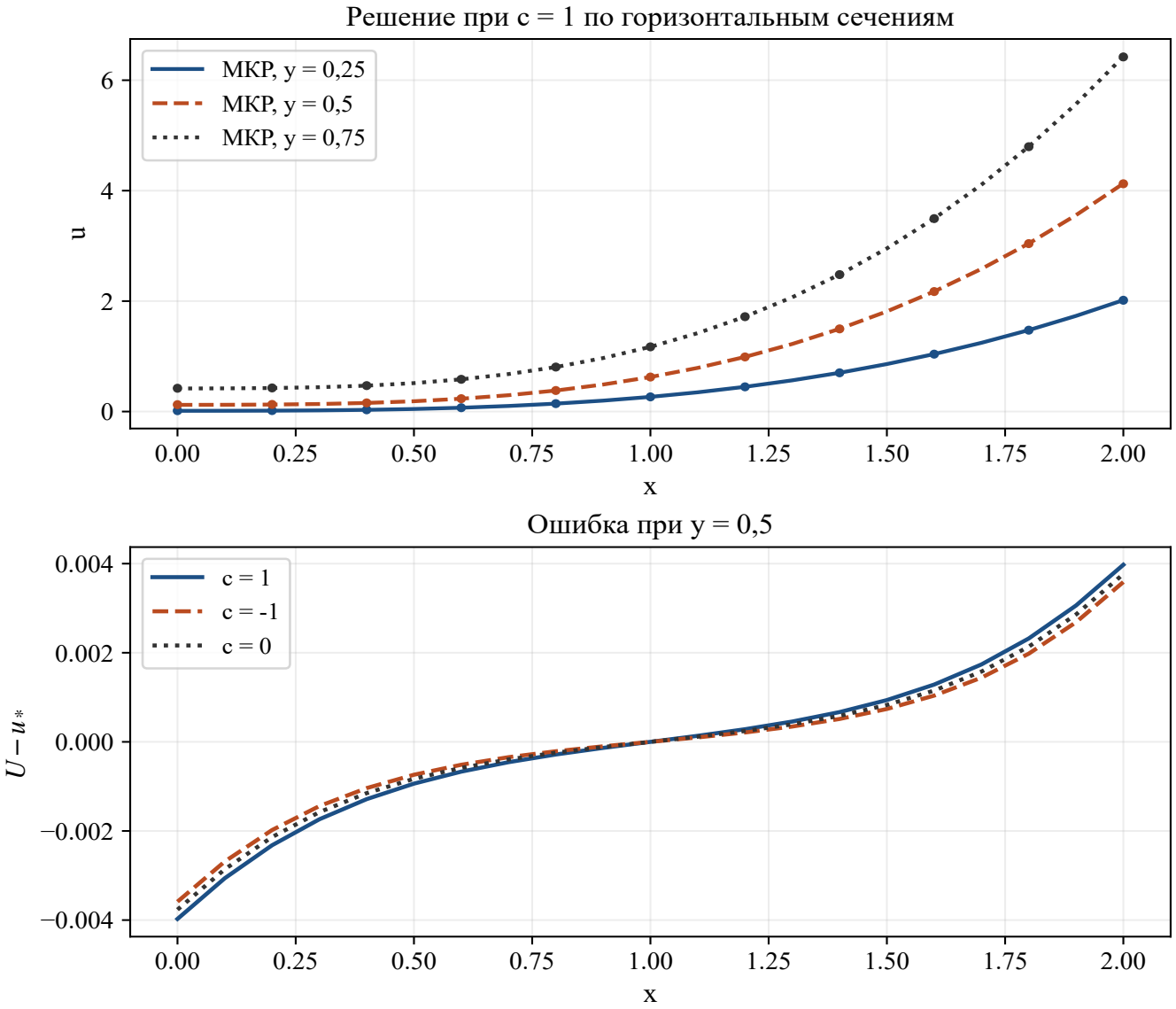
$$c = -1: \quad k = 165, \quad \rho \approx 8{,}65 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}05 \cdot 10^{-3}.$$

$$c = 0: \quad k = 185, \quad \rho \approx 8{,}77 \cdot 10^{-10}, \quad E_{20} \approx 4{,}21 \cdot 10^{-3}.$$

Здесь k — число полных проходов по всем внутренним узлам. Для каждого с использованы свои f и разностные уравнения.

Сравнение с точным решением

Сверху показаны три горизонтальных сечения при c = 1; кружки — значения u*. Снизу при y = 0,5 сравниваем ошибки для всех c.



Почему малая невязка не устраняет ошибку

Центральная вторая разность точна для полиномов до третьей степени. Подстановка u* = x³y + y³ во внутренние уравнения даёт нулевой остаток:

$$\frac{u_*(x+h_x,y)-2u_*(x,y)+u_*(x-h_x,y)}{h_x^2}=(u_*)_{xx}.$$

$$\frac{u_*(x,y+h_y)-2u_*(x,y)+u_*(x,y-h_y)}{h_y^2}=(u_*)_{yy}.$$

Но боковая трёхточечная производная даёт

$$D_x^{(2)}u_* = (u_*)_x - 2h_x^2 y.$$

Поэтому точная функция не удовлетворяет боковым разностным уравнениям. Их погрешность остаётся и после завершения итераций.

4.3. Граничное интегральное уравнение

Для тех же уравнений и области проверяем ГИУ в трёх точках:

$$M_1 = (1{,}1; 0{,}3), \quad M_2 = (1{,}1; -0{,}3), \quad M_3 = (1{,}1; 1).$$

Г — граница области; M — выбранная точка, P — переменная точка; n — внешняя единичная нормаль. Обозначим

$$L_c = \Delta + c, \qquad r = |P - M|, \qquad q = \partial_n u = n_x u_x + n_y u_y.$$

Берём функции G, зависящие только от r. Вдали от M они удовлетворяют уравнению и условию:

$$G_c'' + \frac{G_c'}{r} + cG_c = 0 \ (r > 0), \quad \lim_{\varepsilon \to 0} 2\pi\varepsilon G_c'(\varepsilon) = -1.$$

$$G_0(r) = -\frac{\ln r}{2\pi}, \qquad G_1(r) = -\frac{Y_0(r)}{4}, \qquad G_{-1}(r) = \frac{K_0(r)}{2\pi}.$$

Y_0 и K_0 — функции Бесселя; в программе их значения вычисляются стандартными функциями y0 и k0. Для производных нужны также y1 и k1:

$$G_0' = -\frac{1}{2\pi r}, \qquad G_1' = \frac{Y_1(r)}{4}, \qquad G_{-1}' = -\frac{K_1(r)}{2\pi}.$$

$$G_n = \partial_n G_c = G_c'(r)\frac{(P - M)\cdot n(P)}{r}.$$

Исключаем малый круг около M и применяем формулу Грина. Вне круга LG = 0 и Lu = f, поэтому

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon(M).$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (uL_cG_c - G_cL_cu)\, d\Omega = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (uG_n - G_cq)\, ds.$$

На малой дуге нормаль направлена к M; θ — угол этой дуги:

$$G_n \sim \frac{1}{2\pi\varepsilon}, \quad ds = \varepsilon\, d\vartheta, \quad \int_{\text{дуга}} (uG_n - G_cq)\, ds \longrightarrow \frac{\theta}{2\pi} u(M).$$

Полный круг имеет θ = 2π, полукруг — θ = π; вне области дуги нет. Обозначаем α = θ/(2π) и получаем

$$-\int_\Omega G_c f_c\, d\Omega = \int_\Gamma (uG_n - G_cq)\, ds + \alpha(M)u(M).$$

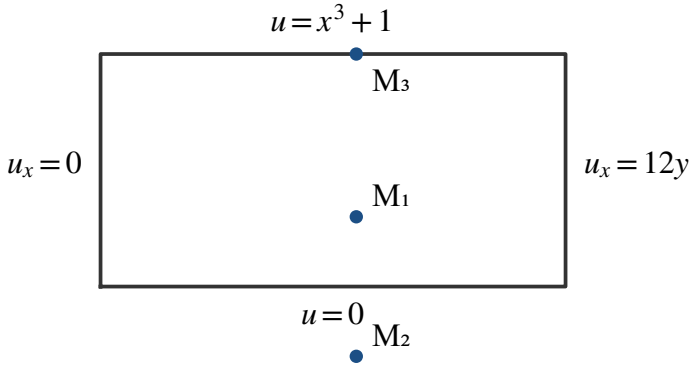
Ответ 4.3. Граничное интегральное уравнение

$$\alpha(M)u(M) = \int_\Gamma (G_cq - uG_n)\, ds - \int_\Omega G_c f_c\, d\Omega.$$

$$\alpha(M_1) = 1, \qquad \alpha(M_2) = 0, \qquad \alpha(M_3) = \frac{1}{2}.$$

В M_2 левая часть равна нулю: значения u вне области не нужны.

Какие граничные значения подставляет программа



Заданные u и q используем из условия. Неизвестные u на боках берём из сеточного решения:

$$u_h(0, y_j) = U_{0,j}, \quad u_h(2, y_j) = U_{N_x,j}, \quad q(0, y) = 0, \quad q(2, y) = 12y.$$

Снизу n = (0;−1), сверху n = (0;1). Поэтому неизвестные нормальные производные восстанавливаем как

$$q_h(x_i, 0) = -\frac{-3U_{i,0} + 4U_{i,1} - U_{i,2}}{2h_y},$$

$$q_h(x_i, 1) = \frac{3U_{i,N_y} - 4U_{i,N_y-1} + U_{i,N_y-2}}{2h_y}.$$

Индекс h означает данные, полученные из сетки. На каждой стороне между узлами строим кубические полиномы S_j для значений u и q:

$$S_j(t) = a_j + b_j(t - t_j) + c_j(t - t_j)^2 + d_j(t - t_j)^3, \quad t_j \le t \le t_{j+1}.$$

$$S_j(t_j) = F_j, \quad S_j(t_{j+1}) = F_{j+1}, \quad S_j'(t_{j+1}) = S_{j+1}'(t_{j+1}),$$

$$S_j''(t_{j+1}) = S_{j+1}''(t_{j+1}).$$

Для первых двух и последних двух полиномов добавляем условия равенства третьих производных:

$$S_0''' = S_1''', \qquad S_{N-2}''' = S_{N-1}'''.$$

Здесь N — число отрезков выбранной стороны, t — координата вдоль неё, F_j — узловые данные. Это кубическое восстановление из программы; точные u* вместо неизвестных данных не подставляем.

Для $u_h(M_1)$ такую кубическую интерполяцию выполняем последовательно по x и по y; в каждой ячейке получаем

$$u_h(x, y) = \sum_{p,q=0}^{3} a_{pq}(x - x_i)^p (y - y_j)^q \quad \text{в каждой ячейке.}$$

Как считаем интеграл около M_3

При r→0 все три функции G имеют одинаковый логарифмический член: после его вычитания величина

$$G_c(r) + \frac{\ln r}{2\pi}$$

остаётся ограниченной.

На верхней стороне $M_3 = (1{,}1;1)$. Для P = (x;1) имеем

$$r = |x - 1{,}1|, \qquad q_0 = q_h(1{,}1;\,1), \qquad (P - M_3)\cdot n = 0.$$

Поэтому $G_n = 0$ при $P \neq M_3$. Отдельное значение G_n в M_3 для интеграла не требуется.

В произведении Gq_h прибавляем и вычитаем один и тот же член:

$$G_c(r)q_h(x,1) = \left[G_c(r)q_h(x,1) + \frac{q_0 \ln r}{2\pi}\right] - \frac{q_0 \ln r}{2\pi}.$$

Проверяем, почему выражение в квадратных скобках ограничено:

$$G_c q_h + \frac{q_0 \ln r}{2\pi} = \left(G_c + \frac{\ln r}{2\pi}\right) q_h - \frac{(q_h - q_0)\ln r}{2\pi}.$$

$$\lim_{x\to 1,1} \frac{q_h(x,1) - q_0}{x - 1{,}1} = \partial_x q_h(1{,}1;\,1), \qquad \lim_{r\to 0} r\ln r = 0.$$

Поэтому скобка ограничена. Вычтенный член интегрируем точно:

$$\int_0^2 \ln|x - 1{,}1|\,dx = [z\ln|z| - z]_{-1,1}^{0,9}$$

$$= 1{,}1\ln 1{,}1 + 0{,}9\ln 0{,}9 - 2.$$

$$\int_0^2 G_c(r)q_h(x,1)\,dx = \int_0^2 \left[G_c(r)q_h(x,1) + \frac{q_0\ln r}{2\pi}\right]dx$$

$$- \frac{q_0}{2\pi}[1{,}1\ln 1{,}1 + 0{,}9\ln 0{,}9 - 2].$$

Первый интеграл разбиваем по узлам и в точке x = 1,1. На каждом отрезке [a;b] используем сумму по узлам Гаусса z_ℓ с весами w_ℓ:

$$\int_a^b F(x)\,dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{\ell=1}^{m} w_\ell F\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} z_\ell\right).$$

Остальные граничные интегралы считаем так же по каждой стороне отдельно. Функции в точке r = 0 напрямую не вычисляем.

Как считаем интеграл по области

Для M_1 и M_3 соединяем M с вершинами прямоугольника. В каждом треугольнике T = MAB с ненулевой площадью вершины A, B идут против часовой стрелки.

$$P(s,t) = M + s[(1-t)(A-M) + t(B-M)], \qquad 0 \le s,t \le 1.$$

Выписываем производные замены и множитель площади:

$$P_s = (1-t)(A-M) + t(B-M), \qquad P_t = s(B-A),$$

$$\det(P_s, P_t) = s\det(A-M, B-M) = sD, \qquad D > 0,$$

$$d\Omega = Ds\,ds\,dt, \qquad |P-M| = s|(1-t)(A-M) + t(B-M)|.$$

$$\ln|P-M| = \ln s + \ln|(1-t)(A-M) + t(B-M)|.$$

Прибавляем и вычитаем член с ln s, как в граничном интеграле:

$$\int_T G_c f_c\, d\Omega = D\int_0^1\int_0^1 s\left[G_c(|P-M|)f_c(P) + \frac{f_c(M)\ln s}{2\pi}\right]ds\,dt - \frac{Df_c(M)}{2\pi}\int_0^1 s\ln s\,ds.$$

$$\int_0^1 s\ln s\,ds = \left[\frac{s^2}{2}\ln s - \frac{s^2}{4}\right]_0^1 = -\frac{1}{4}.$$

$$\int_T G_c f_c\, d\Omega = D\int_0^1\int_0^1 s\left[G_c(|P-M|)f_c(P) + \frac{f_c(M)\ln s}{2\pi}\right]ds\,dt + \frac{Df_c(M)}{8\pi}.$$

Двойной интеграл заменяем двойной суммой по узлам Гаусса; затем складываем вклады треугольников. В M_2 расстояние до области ненулевое: сразу считаем двойную сумму по прямоугольнику.

При удвоении числа узлов по каждому направлению с 32 до 64 результат меняется менее чем на $3\cdot10^{-9}$. Это проверка вычисления интегралов; погрешность самих сеточных данных она не устраняет.

Проверка ГИУ в трёх точках

Обозначим I правую часть полученного ГИУ, R — разность его правой и левой частей:

$$I_c(M) = \int_\Gamma (G_c q_h - u_h G_n)\, ds - \int_\Omega G_c f_c \, d\Omega,$$

$$R_c(M) = I_c(M) - \alpha(M) u_h(M).$$

Числа в скобках идут в порядке M_1, M_2, M_3. На сетке 20×20 левые части после округления совпадают для всех c:

$$\alpha u_h \approx (0{,}4264;\ 0;\ 1{,}1655).$$

c = 1

$$I_c \approx (0{,}4269;\ 0{,}0015;\ 1{,}1630),$$

$$R_c \approx (0{,}46;\ 1{,}5;\ -2{,}5)\cdot 10^{-3}.$$

c = -1

$$I_c \approx (0{,}4267;\ 0{,}0009;\ 1{,}1639),$$

$$R_c \approx (0{,}36;\ 0{,}88;\ -1{,}6)\cdot 10^{-3}.$$

c = 0

$$I_c \approx (0{,}4268;\ 0{,}0013;\ 1{,}1634),$$

$$R_c \approx (0{,}4;\ 1{,}3;\ -2{,}1)\cdot 10^{-3}.$$

Разности вычислены до округления. Для сеток 20→40→80 максимальные |R| среди всех c и трёх точек после округления равны:

$$(2{,}5;\ 0{,}61;\ 0{,}15)\cdot 10^{-3}.$$

Ответ 4.3. Проверка на заданной сетке

$$\max_{c,m} |R_c(M_m)| \approx 2{,}5\cdot 10^{-3} \qquad (20\times 20).$$

ГИУ выполнено с погрешностью численных граничных данных. При делении шагов пополам наибольшая невязка уменьшается примерно в четыре раза.

Сгущение сетки и ошибки граничных данных

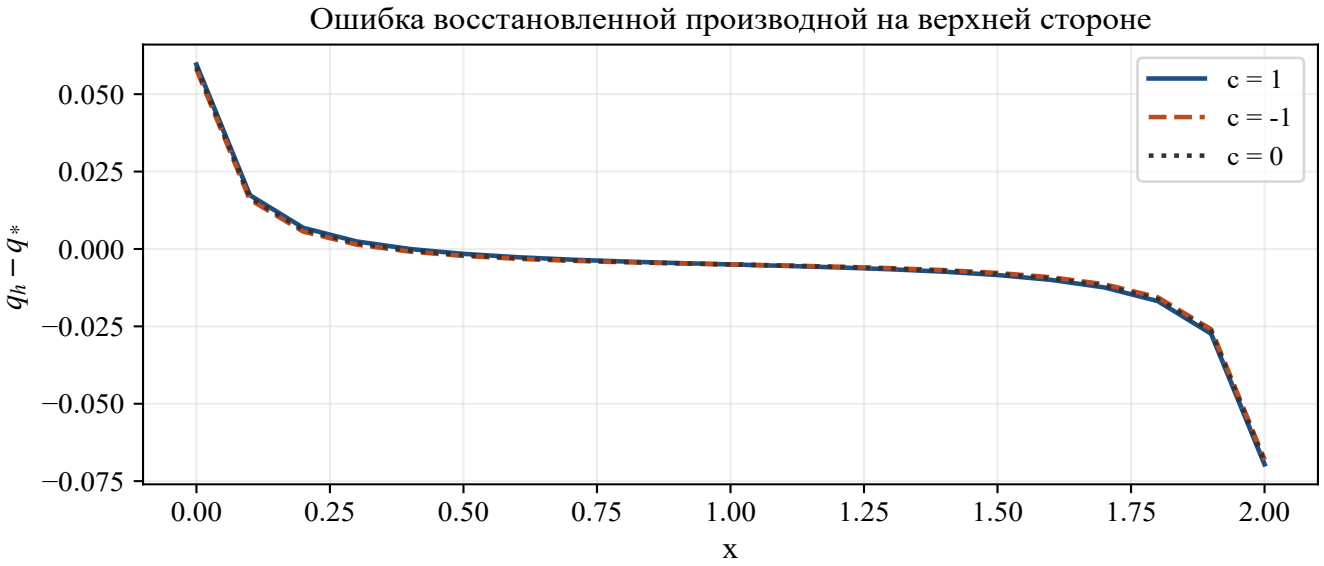
Ошибки для $N = N_x = N_\gamma = 20; 40; 80$; графики — для сетки 20×20:

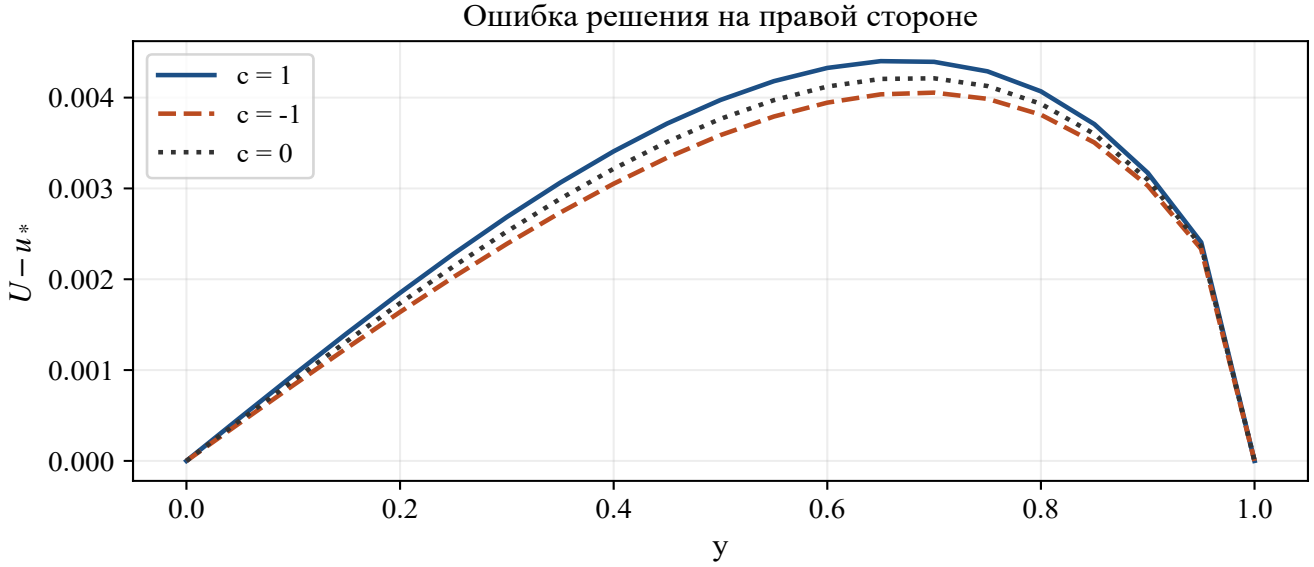
$$c = 1: \quad E_N \approx 4{,}40 \cdot 10^{-3};\ 1{,}08 \cdot 10^{-3};\ 2{,}69 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = -1: \quad E_N \approx 4{,}05 \cdot 10^{-3};\ 9{,}91 \cdot 10^{-4};\ 2{,}46 \cdot 10^{-4}.$$

$$c = 0: \quad E_N \approx 4{,}21 \cdot 10^{-3};\ 1{,}03 \cdot 10^{-3};\ 2{,}57 \cdot 10^{-4}.$$

$$q_* = \partial_n u_*, \qquad q_*(x, 1) = x^3 + 3.$$





Максимальные ошибки производной сверху, включая углы, при $c = 1; -1; 0$: 0,0696; 0,0681; 0,0688.

В верхних углах задаём значения u, как на всей верхней стороне. Боковое разностное условие там не налагается; его остаток на u* равен $-2h_x^2 = -0{,}02$. В интегралах данные каждой стороны используем отдельно.

Ошибки решения и невязки ГИУ при делении обоих шагов пополам уменьшаются примерно в четыре раза.